Dæmaleiðarvísir

Rafmagnsfræði 1 · rafleiðarar, viðnám, leiðni og spennuföll



BYRJAÐU HÉR

Svona notarðu heftið

1 Lestu dæmið
Strikaðu undir tölur, einingar og orð (m, mm², °C, A, V …).

2 Veldu lit
Hvaða hurð passar? Fylgdu litnum á flipunum á brún síðnanna.

3 Flettu og reiknaðu
Finndu síðuna. Fylgdu skrefunum og takkaröðinni á reiknivélina.

Veldu hurð – hvað sérðu í dæminu?



VÍR OG EFNI

Þú sérð: m · mm² · Ω · kopar, ál · „hvaða efni?“

V1	viðnám	bls. 9
V2	lengd	bls. 11
V3	efni / ρ	bls. 13
V4	skipta um efni	bls. 15
L1	leiðni	bls. 17



HITI

Þú sérð: °C · hitnar · kólnar · α

V5	hve heitt?	bls. 19
V6	R við nýjan hita	bls. 21



SPENNUFALL

Þú sérð: A · V · kapall · tvíleiðari · tæki

S1	R kapals	bls. 23
S2	volt sem tapast	bls. 25
S3	% sem tapast	bls. 27
S4	hámarkslengd	bls. 29
S5	sverleiki	bls. 31
S6	löng leiðsla	bls. 33
S7	spenna gjafans	bls. 35
H1	heildarviðnám	bls. 37

VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

Flettu hratt

Ég þarf að finna …	Bls.	Ég þarf að finna …	Bls.
Hvað stafirnir þýða (ρ, Δ, α …)	2	Þvermál → mm², einingar	6
Orðin á mannamáli + reiknivélin	3	Allar formúlurnar	7
Eðlisviðnám ρ og hitastuðlar α	4	„Hvaða dæmi er þetta?“ (flæðirit)	8
Flokkar efna og galvanhúðun	5	Æfingapróf: sér hefti	–

Hvað þýða stafirnir?

Orðabók – flettu hingað þegar þú ert óviss

bls. 2

Hugsaðu um rafmagn eins og vatn í slöngu: spennan **U** ýtir · straumurinn **I** rennur · viðnámið **R** þrengir að.

R	**Viðnám** Hve mikið vírinn bremsar rafmagnið. Meira R = erfiðara fyrir strauminn.	eining	**Ω (óm)**
I	**Straumur** Hve mikið rafmagn rennur. Eins og vatnið sem rennur í slöngu.	eining	**A (amper)**
U	**Spenna** Krafturinn sem ýtir rafmagninu áfram. Eins og þrýstingurinn í slöngunni.	eining	**V (volt)**
U=I·R	**Ohmslögmál** Spenna = straumur sinnum viðnám. Má snúa við: I = U/R og R = U/I.		**–**
ρ	**Eðlisviðnám (borið fram „hró“)** Hve tregt efnið sjálft er. Kopar er lítið tregur, járn meira. Flettu upp í töflu.	eining	**Ω·mm²/m**
γ	**Eðlisleiðni (gamma, á glærum G)** Hve VEL efnið leiðir. Öfugt við ρ: γ = 1/ρ. Kopar ≈ 56.	eining	**m/(Ω·mm²)**
G	**Leiðni** Hve vel EINN vír eða hlutur leiðir. Öfugt við viðnám: G = 1/R.	eining	**S (siemens)**
l	**Lengd** Hve langur vírinn er.	eining	**m (metrar)**
A	**Þverflatarmál** Hve sver vírinn er: flatarmál sneiðarinnar ef þú klippir hann í sundur.	eining	**mm²**
d	**Þvermál (líka Φ)** Breidd vírsins, þvert í gegnum miðjuna.	eining	**mm**
r	**Radíus** Hálft þvermál: r = d/2.	eining	**mm**
t	**Hitastig** Hve heitt eða kalt er.	eining	**°C**
α	**Hitastuðull (borið fram „alfa“)** Hve mikið viðnámið breytist fyrir hverja gráðu. Kopar: 0,0039.	eining	**1/°C**
Δ	**Delta = BREYTING** Δ fyrir framan staf þýðir „breytingin á“. Δt = hve mikið hitinn breyttist. ΔU = hve mörg volt töpuðust.		**–**
π	**Pí** Alltaf um 3,14. Er notað þegar reiknað er með hringjum.		**–**
t_1 t_2	**Litlu tölurnar niðri** 1 = í byrjun, 2 = í lokin. U_1 = við spennugjafann, U_2 = við tækið (álagið).		**–**
R_l	**Litla l-ið niðri = leiðsla** R_l er viðnám leiðslunnar sjálfrar (víranna), ekki tækisins.	eining	**Ω**
R_H	**Heildarviðnám** Viðnám leiðslunnar og tækisins lagt saman: $R_H = R_l + R_{álag}$.	eining	**Ω**
%	**Prósent** Hluti af hundraði. 5 % af 230 V = 11,5 V.	eining	**%**

Orðin á mannamáli og hvernig þú notar reiknivélina

bls. 3

Orð	Hvað þýðir það?
Spennugjafi	Það sem gefur rafmagnið: tafla, rafhlaða, rafall.
Álag	Tækið sem NOTAR rafmagnið: ofn, pera, ketill, mótor.
Leiðari / leiðsla	Vírarnir sem flytja rafmagnið frá gjafa að álagi.
Einleiðari	Einn vír. Lengdin er bara lengd vírsins.
Tvíleiðari / kapall	Tveir vírar saman. Rafmagnið fer FRAM og TIL BAKA → lengd × 2.
Viðnám	Hve mikið hlutur bremsar rafmagnið (Ω).
Eðlisviðnám	Hve tregt EFNIÐ sjálft er (ρ). Stendur í töflu.
Leiðni / eðlisleiðni	Öfugt við viðnám: hve VEL hluturinn / efnið leiðir.
Þverflatarmál	Hve sver vírinn er: flatarmál sneiðarinnar (mm²).
Hitastuðull	Hve mikið viðnám breytist fyrir hverja gráðu (α).
Spennufall	Volt sem tapast á leiðinni í vírunum (ΔU).
Staðalstærð	Kaplar fást bara í ákveðnum stærðum: 1,5 · 2,5 · 4 · 6 … mm².
Rafeind / jón	Rafeind: örsmá hlaðin ögn í málmi. Jón: hlaðið atóm í vökva.
Einangrari	Efni sem leiðir nær ekkert: plast, gler, gúmmí.
Ohmslögmál	U = I · R. Spenna = straumur sinnum viðnám.

Reiknivélin – 6 ráð

1. **Komma eða punktur:** á flestum reiknivélum er komman punktur. 0,0178 slærðu inn sem **0.0178**.
2. **Strik = deilt með:** slærðu inn það sem er ofan við strikið, svo **÷**, svo það sem er fyrir neðan.
3. **Svigi:** ef fleiri en ein tala er fyrir neðan strikið: **÷ (8,5 × 0,0039)**. Án sviga verður svarið vitlaust!
4. **Ans-takkinn** geymir síðasta svar. Notaðu hann í stað þess að skrifa niður námundaða tölu.
5. **π og x²:** A = π·r² slærðu inn sem **π × r x²** (eða π × r × r).
6. **Athugaðu svarið:** er það í réttri stærðargráðu? Viðnám í vír er oftast undir 10 Ω, spennufall oftast nokkur volt.

Mikilvægar töflur: efnin

Eðlisviðnám, hitastuðlar og flokkar efna

bls. 4

A Eðlisviðnám ρ – hve tregt er efnið?

Stutt súla = lítið ρ = góður leiðari. Eining: Ω·mm²/m (við 20 °C). Kopar er grænn: hann er notaður mest.

Silfur		**0,0167**	Snertur, rofar, sérhæfð rafeindatækni (of dýrt í
Kopar		**0,0178**	Raflagnir, kaplar, spólur, teinar – algengasti
Gull*		**0,0244**	Húðun á tengjum og snertum (ryðgar ekki)
Ál		**0,0278**	Loftlínur og stórir jarðstrengir (léttur og ódýr)
Volfram*		**0,055**	Glóþræðir í glóperum, rafsuðuoddar
Nikkel*		**0,07**	Húðun, rafhlöður, hitanemar
Platína		**0,098**	Nákvæmir hitanemar (Pt100), snertur
Járn		**0,1**	Stál í burðarvirkjum, kjarnar í spennum

Eðlisleiðni γ = 1/ρ – hve VEL efnið leiðir (öfugt við ρ). Mikið γ = góður leiðari.
Silfur **59,9** · Kopar **56,2** · Gull **41,0** · Ál **36,0** · Járn **10,0** (m/(Ω·mm²))
Fáirðu γ í dæmi: **ρ = 1/γ**, t.d. 1/56 = 0,0179. Sjá dæmi L1 á bls. 17.

Mótstöðuefni hafa MIKIÐ ρ. Þau eru notuð þegar maður VILL fá viðnám og hita:

Efni	ρ (Ω·mm²/m)	Miðað við kopar	Notkun
Manganín	0,43	um 24 sinnum meira	Nákvæmar mótstöður (viðnám breytist nær ekkert með hita)
Konstantan*	0,49	um 28 sinnum meira	Mótstöður og hitaþreifarar
Krómnikkel*	1,1	um 62 sinnum meira	Hitaþræðir í ofnum, brauðristum og hellum

Feitletrað = gildi frá kennara. * = almennt gildi úr handbókum (ekki í gögnum kennara).

B Hitastuðull α – hve mikið breytist viðnámið við hita?

Efni	α (1/°C)	Á mannamáli	10 Ω hitað um 10 °C verður
Kopar (eir)	0,0039	Um 0,39 % á hverja gráðu	10,39 Ω
Nikkel	0,0055	Um 0,55 % á hverja gráðu	10,55 Ω
Ál*	0,004	Um 0,4 % á hverja gráðu	10,4 Ω
Silfur*	0,0038	Um 0,38 % á hverja gráðu	10,38 Ω
Platína*	0,0039	Um 0,39 % á hverja gráðu	10,39 Ω
Járn*	0,005	Um 0,5 % á hverja gráðu	10,5 Ω
Volfram (wolfram)*	0,0045	Um 0,45 % á hverja gráðu	10,45 Ω
Manganín*	≈ 0	Breytist nær ekkert	10 Ω

Mikilvægar töflur: flokkar efna

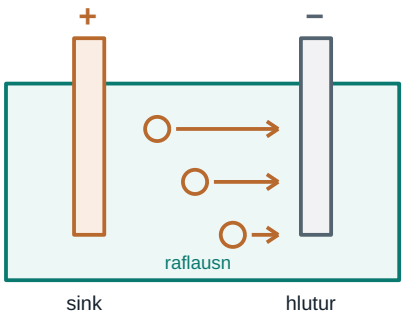
Leiðarar, einangrarar og galvanhúðun **bls. 5**

Ⓒ Flokkar efna – hvað ber strauminn?

Flokkur	Hvað ber strauminn?	Dæmi
Málmar	Frjálsar rafeindir	Kopar, ál, silfur, gull
Vökvar (raflausnir)	Jónir (hlaðnar agnir)	Saltvatn, sýra, rafgeymir
Lofttegundir	Aðeins jónað gas	Elding, neisti, flúrpera
Hálfleiðarar	Rafeindir – meira þegar heitt	Kísill, german, díóður
Einangrarar	Nær ekkert	Gler, postulín, plast, gúmmí

Flokkunin byggir á almennri þekkingu – glærur 3.1/3.2 fylgdu ekki með gögnunum.

Ⓓ Galvanhúðun (galvanísering) – straumur í vökva



Til hvers? Að setja þunnt málmlag (sink, nikkel, króm, silfur) á hlut, svo hann ryðgi ekki eða verði fallegri.

1. Hluturinn fer á **mínusskautið (−)**.

2. Húðunarmálmurinn fer á **plússkautið (+)**.

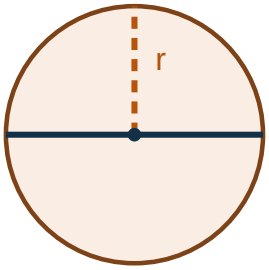
3. Bæði ofan í **raflausn**. Straumurinn ber **jákvæðar málmjónir** yfir á hlutinn, þar sem þær setjast sem lag.

Mundu: plúsjónir fara alltaf að **mínus**. Heitgalvanísering (stáli dýft í bráðið sink) notar ekki straum.

Mikilvægar töflur: sverleiki og einingar

Þvermál → mm², kaplar, einingar, allar formúlur **bls. 6**

Ⓓ Þvermál eða radíus → þverflatarmál A



d = þvermál

A = allur litaði flöturinn

Þvermál d = breiddin þvert yfir. **Radíus r** = frá miðju út í brún = **helmingur** af d.

Ef radíus r er gefinn:

$$A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot r \cdot r$$

Ef þvermál d er gefið: tvö skref

1) $r = \frac{d}{2}$ 2) $A = \pi \cdot r^2$

Eða í einu skrefi: $A = \pi \cdot d^2/4$

Dæmi: d = 2 mm → r = 1 mm → A = 3,14·1·1 = **3,14 mm²**
Varúð: π·d² (án ÷4) gefur **4 sinnum** of mikið!

Þvermál d (mm)	0,5	0,8	1	1,13	1,38	1,6	1,78	2	2,26	2,5	3
Radíus r (mm)	0,25	0,4	0,5	0,565	0,69	0,8	0,89	1	1,13	1,25	1,5
A (mm²)	**0,19**	**0,50**	**0,78**	**1,00**	**1,49**	**2,01**	**2,48**	**3,14**	**4,01**	**4,90**	**7,06**

Ⓔ Staðalstærðir kapla (mm²)

0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50

Ef þú reiknar t.d. 24,03 mm² verurðu **næstu stærð fyrir ofan: 25 mm²**. Aldrei minni, því þá tapast of mörg volt.

Ⓕ Einingar – breyttu fyrst í rétta einingu

Ef þú sérð …	Breyttu í …	Dæmi
km (kílómetrar)	m: sinnum 1000	0,2 km = 200 m
cm / mm (lengd)	m: deilt með 100 / 1000	50 cm = 0,5 m
kΩ (kíló-óm)	Ω: sinnum 1000	2,2 kΩ = 2200 Ω
mA (milliamper)	A: deilt með 1000	500 mA = 0,5 A
kV (kílóvolt)	V: sinnum 1000	0,4 kV = 400 V
% (prósent)	hlutfall: deilt með 100	5 % = 0,05

Allar formúlurnar á einum stað

Finndu það sem þú átt að finna – farðu svo á síðuna **bls. 7**

Svona lestu formúlu: strik = **deilt með** (efra deilt með neðra) · punktur ⋅ = **sinnum** · **=** „er jafnt og“

$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$ → „R er ρ sinnum l, deilt með A“

Vinstra megin er það sem spurt er um. Í miðjunni er formúlan. Til hægri er síðan þar sem dæmið er útskýrt.

Ég á að finna …	Formúla	Dæmi	Bls.
Viðnám	$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$	**V1**	9
Lengd	$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$	**V2**	11
Eðlisviðnám	$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$	**V3**	13
Þverflatarmál	$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$	**V4**	15
Eðlisleiðni	$\gamma = \frac{1}{\rho}$	**L1**	17
Leiðni vírs	$G = \frac{1}{R}$	**L1**	17
Viðnám út frá γ	$R = \frac{l}{\gamma \cdot A}$	**L1**	17
Hitastig	$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$	**V5**	19
Viðnám við nýjan hita	$R_{t2} = R_{t1} \pm R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$	**V6**	21
Viðnám kapals (2 vírar)	$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$	**S1**	23
Spennufall	$\Delta U = I \cdot R_l$	**S2**	25
Spennufall í %	$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$	**S3**	27
Leyft viðnám	$R = \frac{\Delta U}{I}$	**S4**	29
Spenna á tæki / gjafa	$U_2 = U_1 - \Delta U$	**S7**	35
Heildarviðnám	$R_H = R_l + R_{álag}$	**H1**	37
Straumur (Ohmslögmál)	$I = \frac{U}{R_H}$	**H1**	37

Spennufall í kapli með tveimur vírum, í einu skrefi:

$$\Delta U = I \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

Hámarkslengd: $l = R \cdot A / (\rho \cdot 2)$ **Nauðsynlegt þverflatarmál:** $A = \rho \cdot l \cdot 2 / R$

Hvaða dæmi er þetta?

Svaraðu spurningunum – fylgdu örvunum **bls. 8**

Lestu dæmið. Finndu einingar og orð.

Er **°C**, „hitnar“ eða „kólnar“ í dæminu?

JÁ → **HITI** bls. 19–22

NEI

Er **A** (straumur), **V** (spenna), kapall, tvíleiðari eða tæki/álag?

JÁ → **SPENNUFALL** bls. 23–38

NEI

VÍR OG EFNI (m, mm², Ω, kopar …) bls. 9–18

BYRJAÐU HÉR
VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

Vír og efni · m, mm², Ω, kopar, ál

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve mikið bremsar vírinn? (viðnám R)	**V1**	9
Hve langur er vírinn? (lengd l)	**V2**	11
Úr hvaða efni? (ρ)	**V3**	13
Nýtt efni, sama viðnám (A)	**V4**	15
Hve VEL leiðir vírinn? (leiðni G, eðlisleiðni γ)	**L1**	17

Hiti · °C, hitnar, kólnar, α

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Hve heitt varð? (tvö viðnám gefin)	**V5**	19
Nýtt viðnám við nýjan hita (tvö hitastig gefin)	**V6**	21

Spennufall · A, V, kapall, tvíleiðari

Ég á að finna …	Dæmi	Bls.
Viðnám kapalsins (R_l)	**S1**	23
Hve mörg volt tapast? (ΔU)	**S2**	25
Hve mörg % tapast?	**S3**	27
Hve langur má kapallinn vera?	**S4**	29
Hve sver þarf kapallinn að vera? (mm²)	**S5**	31
Volt sem tapast í langri leiðslu	**S6**	33
Spenna gjafans (U_1)	**S7**	35
Heildarviðnám og straumur (R_H, I)	**H1**	37

Þrjár reglur sem gilda alltaf

1. Kapall / tvíleiðari → rafmagnið fer **fram og til baka** → **× 2**

2. Lengd í **metrum**, sverleiki í **mm²**. Þvermál er ekki það sama og mm².

3. Skrifaðu alltaf **einingu** með svarinu (Ω, m, mm², V, °C, %).

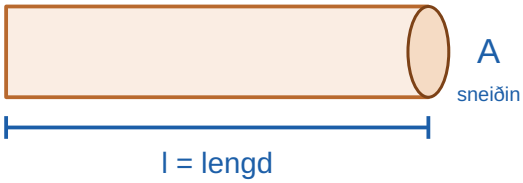
V1 Reikna viðnám leiðara

Vír og efni

bls. 9

Á MANNAMÁLI

Hve mikið bremsar vírinn rafmagnið?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd í **m** · **mm²** (sverleiki) · efni: **kopar, ál** … · spurt um **Ω**

2 Þú átt að finna

Viðnám **R**

3 Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

R = viðnám · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V1 Svona reiknarðu

Reikna viðnám leiðara

bls. 10

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 179,8 m löngum eirvír sem hefur þverflatarmálið 1,6 mm².

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 179,8 m (lengd) | **A** = 1,6 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Formúla

Veldu formúluna sem hefur stafinn sem þú leitar að einan vinstra megin við =.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$R = \frac{0{,}0178 \cdot 179{,}8}{1{,}6} = \frac{3{,}2}{1{,}6}$$

$$R = 2\ \Omega$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

0,0178 | **×** | **179,8** | **÷** | **1,6** | **=**

Svar: Viðnám R = **2 Ω**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,6 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,43 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}43}{2} = 0{,}715$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}715 \cdot 0{,}715 = 1{,}606$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,61 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Ef **þvermál** (mm) er gefið: reiknaðu fyrst $A = \pi \cdot d^2/4$.

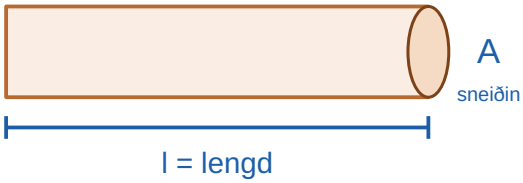
V2 Reikna lengd leiðara

Vír og efni

bls. 11

Á MANNAMÁLI

Hve langur þarf vírinn að vera til að fá ákveðið viðnám?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

viðnám **Ω** er gefið · **mm²** · efni · spurt um **lengd**

2 Þú átt að finna

Lengd **l**

3 Formúlan

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V2 Svona reiknarðu

Reikna lengd leiðara **bls. 12**

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 2)

Það á að vinda 43 Ω mótstöðu úr manganínþræði með þverflatarmálið 1,5 mm². Reiknaðu lengd þráðarins.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R = 43 Ω (viðnám) | **A** = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **efni** = manganín (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Formúla – umrituð

Formúlunni er snúið svo stafurinn sem þú leitar að standi einn vinstra megin. Það sem var neðan við strikið fer upp hinum megin, og öfugt.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \quad \rightarrow \quad l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$l = \frac{43 \cdot 1{,}5}{0{,}43} = \frac{64{,}5}{0{,}43}$$

$$l = 150 \text{ m}$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

43 | × | 1,5 | ÷ | 0,43 | =

Svar: Lengd l = **150 m**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,5 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,38 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}38}{2} = 0{,}69$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}69 = 1{,}496$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,5 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! R og A eru **uppi** (sinnum), ρ er **niðri** (deilt með).

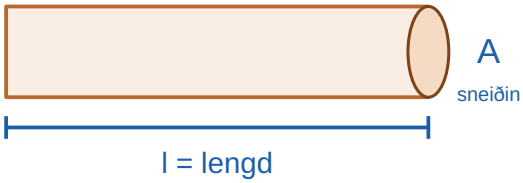
V3 Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið

Vír og efni

bls. 13

Á MANNAMÁLI

Úr hvaða efni er vírinn? Reiknaðu ρ og leitaðu í töflunni.



1 Þú þekkir dæmið á þessu

lengd **m** · viðnám **Ω** · **mm²** · „hvaða málmur?“

2 Þú átt að finna

Eðlisviðnám **ρ** og efnið

3 Formúlan

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

ρ = eðlisviðnám · **R** = viðnám · **A** = þverflatarmál · **l** = lengd

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V3 Svona reiknarðu

Reikna eðlisviðnám og þekkja efnið bls. 14

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 3)

120 m langur málmþráður hefur viðnámið 5 Ω og er 2,4 mm² að þverflatarmáli. Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 120 m (lengd) | **R** = 5 Ω (viðnám) | **A** = 2,4 mm² (þverflatarmál)

1. Formúla – umrituð

Formúlunni er snúið svo stafurinn sem þú leitar að standi einn vinstra megin. Það sem var neðan við strikið fer upp hinum megin, og öfugt.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \quad \rightarrow \quad \rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

2. Settu tölurnar inn

Settu tölurnar í stað stafanna. Reiknaðu fyrst það sem er ofan við strikið, deildu svo með því sem er neðan við það.

$$\rho = \frac{5 \cdot 2{,}4}{120} = \frac{12}{120}$$

$$\rho = 0{,}1\ \Omega \cdot mm^2/m$$

3. Berðu saman við töfluna

Finndu efnið í töflunni á bls. 4 sem hefur næstum sama ρ. Það er svarið.

járn: 0,1
platína: 0,098
nikkel: 0,07

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

5 × 2,4 ÷ 120 =

Svar: Eðlisviðnám ρ = **0,1 Ω·mm²/m** · Líklegasta efnið = **Járn / Platína**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **2,4 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,75 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}75}{2} = 0{,}875$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}875 \cdot 0{,}875 = 2{,}405$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 2,41 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Svarið er tala. Berðu hana saman við töfluna til að finna efnið.

V4 Skipta um leiðaraefni (sama viðnám)

Vír og efni **bls. 15**

Á MANNAMÁLI

Skipt er um efni, en viðnámið á að vera eins. Hve sver þarf nýi vírinn að vera?

ál – sverari

= sama R

kopar – grennri

① Þú þekkir dæmið á þessu

tvö efni | „**sama viðnám**“ | lengd og mm²

② Þú átt að finna

Nýtt þverflatarmál **A**

③ Formúlan

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \rightarrow A = \frac{\rho_{nýtt} \cdot l}{R}$$

R = viðnám · **A** = þverflatarmál · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V4 Svona reiknarðu

Skipta um leiðaraefni (sama viðnám) bls. 16

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 4)

Álvír (leiðari) er 200 m langur og þverflatarmál hans er 4 mm². a) Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr eir/kopar. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans miðað við að viðnám hans verði það sama og álvírsins? b) Næst er settur leiðari úr platínu. Hvert verður þverflatarmál hans miðað við að viðnámið verði það sama og álvírsins?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

efni 1 = ál (upphaflegt efni) | **l** = 200 m (lengd) | **A** = 4 mm² (þverflatarmál)

ný efni = kopar, platína (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Viðnám upphaflega leiðarans

Fyrst reiknum við viðnám gamla vírsins. Nýi vírinn á að hafa nákvæmlega sama viðnám.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0{,}0278 \cdot 200}{4} = 1{,}39\ \Omega$$

2. a) Nýtt efni: kopar

Sama viðnám R, en nýtt ρ. Efni sem leiðir verr (meira ρ) þarf sverari vír.

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 200}{1{,}39} = 2{,}561\ \text{mm}^2$$

3. b) Nýtt efni: platína

Sama viðnám R, en nýtt ρ. Efni sem leiðir verr (meira ρ) þarf sverari vír.

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0{,}098 \cdot 200}{1{,}39} = 14{,}1\ \text{mm}^2$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`0,0278` `×` `200` `÷` `4` `=`

`0,0178` `×` `200` `÷` `Ans` `=`

Svar: Viðnám upphaflega leiðarans = **1,39 Ω** · Þverflatarmál – kopar = **2,561 mm²** · Þverflatarmál – platína = **14,1 mm²**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **4 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 2,26 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{2{,}26}{2} = 1{,}13\ \text{mm}$

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 1{,}13 \cdot 1{,}13 = 4{,}011\ \text{mm}^2$

3) Notaðu svo **A ≈ 4,01 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Tvö skref: fyrst **R** með gamla efninu, svo **A** með nýja efninu.

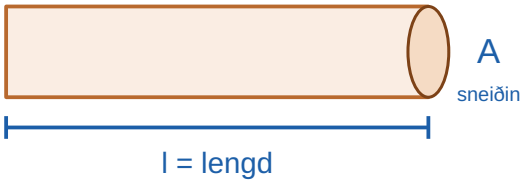
L1 Leiðni og eðlisleiðni

Vír og efni

bls. 17

Á MANNAMÁLI

Hve VEL leiðir vírinn? Leiðni er andstæðan við viðnám.



① Þú þekkir dæmið á þessu

„**leiðni**“ / „**eðlisleiðni**“ · eining **S** (siemens) · eining **m/(Ω·mm²)** · γ eða G gefið í stað ρ

② Þú átt að finna

Leiðni **G** eða eðlisleiðni **γ**

③ Formúlan

$$\gamma = \frac{1}{\rho} \rightarrow \quad G = \frac{1}{R} \rightarrow \quad R = \frac{l}{\gamma \cdot A}$$

γ = eðlisleiðni · **ρ** = eðlisviðnám · **G** = leiðni · **R** = viðnám

Næsta síða: dæmi reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

L1 Svona reiknarðu

Leiðni og eðlisleiðni

bls. 18

④ Svona reiknarðu – æfingadæmi (byggt á glærum 3.3)

Koparvír er 100 m langur og 2,5 mm² að þverflatarmáli. Eðlisviðnám kopars er 0,0178 Ω·mm²/m. a) Hver er eðlisleiðni kopars? b) Hvert er viðnám vírsins? c) Hver er leiðni vírsins?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 100 m (lengd) | **A** = 2,5 mm² (þverflatarmál) | **ρ** = 0,0178 Ω·mm²/m (kopar)

1. a) Eðlisleiðnin

Eðlisleiðni er 1 deilt með ρ. Lítið ρ → mikil eðlisleiðni → góður leiðari.

$$\gamma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{0{,}0178} = 56{,}18 \text{ m/(Ω·mm²)}$$

2. b) Viðnám vírsins

Venjulega formúlan R = ρ·l/A. Ef dæmið gefur γ í stað ρ: deildu með γ í staðinn, R = l/(γ·A). Útkoman er sú sama.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 100}{2{,}5} = 0{,}712\ \Omega$$

eða: $$R = \frac{l}{\gamma \cdot A} = \frac{100}{56{,}18 \cdot 2{,}5} = 0{,}712\ \Omega$$

3. c) Leiðni vírsins

Leiðni er 1 deilt með viðnáminu. Lítið viðnám → mikil leiðni. Eining: siemens (S).

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{0{,}712} = 1{,}40\ \text{S}$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`1` `÷` `0,0178` `=`

`0,0178` `×` `100` `÷` `2,5` `=`

`1` `÷` `Ans` `=`

Svar: γ = **56,18 m/(Ω·mm²)** · R = **0,712 Ω** · G = **1,40 S**

Passaðu þig! Á glærum kennarans er **G** notað um eðlisleiðni. Í mörgum bókum er G = leiðni vírs (1/R) og eðlisleiðni táknuð **γ** eða **σ**. Skoðaðu **einingunа**: S = leiðni vírs, m/(Ω·mm²) = eðlisleiðni efnis.

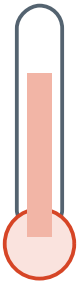
V5 Reikna hitastig út frá viðnámi

Hiti

bls. 19

Á MANNAMÁLI

Vírinn hitnaði og viðnámið jókst. Hve heitur varð hann?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

tvö viðnám (Ω) · **eitt hitastig** (°C) · „hve heit?“

2 Þú átt að finna

Hitastig $\mathbf{t_2}$

3 Formúlan

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha} \rightarrow \quad t_2 = t_1 + \Delta t$$

Δ = delta = breyting · **t** = hitastig · **R** = viðnám · **α** = hitastuðull · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V5 Svona reiknarðu

Reikna hitastig út frá viðnámi

bls. 20

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 5)

Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 20 °C hita og það reynist vera 8,5 Ω. Eftir að spenna er sett yfir hana og straumur runnið í henni um tíma er viðnám hennar aftur mælt (eftir að spennan var aftengd) og reynist það þá vera 10 Ω. Hvað er spólan þá orðin heit?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R_t1 = 8,5 Ω (viðnám í upphafi) · **t_1** = 20 °C (upphafshitastig) · **R_t2** = 10 Ω (viðnám í lokin) · **efni** = kopar (α úr töflu á bls. 4)

1. Formúla

Veldu formúluna sem hefur stafinn sem þú leitar að einan vinstra megin við =.

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

2. Hitastigsbreytingin

Δ þýðir breyting. Hér finnum við hve margar gráður hitinn breyttist. Deilt er með FYRRA viðnáminu.

$$\Delta t = \frac{10 - 8{,}5}{8{,}5 \cdot 0{,}0039} = \frac{1{,}5}{0{,}03315} = 45{,}25\ °C$$

3. Lokahitastigið

Δt er bara breytingin. Leggðu hana við hitann í byrjun til að fá hitann í lokin.

$$t_2 = 20 + 45{,}25 = 65{,}25\ °C$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

(10 − 8,5) ÷ (8,5 × 0,0039) =

Ans + 20 =

Svar: Hitastigsbreyting Δt = **45,25 °C** · Lokahitastig t_2 = **65,25 °C**

Passaðu þig! Deildu með **fyrra** viðnáminu R_{t1}. Mundu að **leggja t_1 við** í lokin.

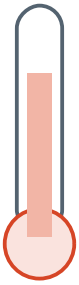
V6 Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun)

Hiti

bls. 21

Á MANNAMÁLI

Hvað verður viðnámið þegar vírinn hitnar eða kólnar?



$t_1 \rightarrow t_2$

$R_{t1} \rightarrow R_{t2}$

Hitnar: R eykst

Kólnar: R minnkar

1 Þú þekkir dæmið á þessu

eitt viðnám (Ω) · **tvö hitastig** (°C) · hitnar / kólnar

2 Þú átt að finna

Nýtt viðnám $\mathbf{R_{t2}}$

3 Formúlan

$$R_{t2} = R_{t1} \pm R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

R = viðnám · **α** = hitastuðull · **Δ** = delta = breyting · **t** = hitastig · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

V6 Svona reiknarðu

Viðnám við hitabreytingu (hitun og kólnun) bls. 22

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.3.1 – dæmi 6)

Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 7 Ω við hitastigið 10 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +50 °C b) −15 °C

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

R_t1 = 7 Ω (viðnám við t_1) | **t_1** = 10 °C (upphafshitastig) | **t_2** = +50 °C og −15 °C (ný hitastig)

efni = nikkel (α úr töflu á bls. 4)

1. Formúlur

Hitnar: leggja við (+). Kólnar: draga frá (−).

Hitun: $R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

Kólnun: $R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$

2. a) Hitun upp í +50 °C

Hitinn hækkar: finndu Δt (mismuninn) og LEGGÐU breytinguna við.

$\Delta t = 50 - 10 = 40$ °C

$R_{t2} = 7 + 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 40 = 7 + 1{,}54$

$R_{t2} = 8{,}54$ Ω

3. b) Kólnun niður í −15 °C

Hitinn lækkar: finndu Δt og DRAGÐU breytinguna frá. Teldu gráðurnar yfir núllið.

$\Delta t = 10 - (-15) = 25$ °C

$R_{t2} = 7 - 7 \cdot 0{,}0055 \cdot 25 = 7 - 0{,}9625$

$R_{t2} = 6{,}038$ Ω

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

7	+	7	×	0,0055	×	40	=
7	−	7	×	0,0055	×	25	=

Svar: Viðnám við +50 °C = **8,54 Ω** · Viðnám við −15 °C = **6,038 Ω**

Passaðu þig! Hitnar → **plús**. Kólnar → **mínus**. Frá 10 °C niður í −15 °C eru **25** gráður.

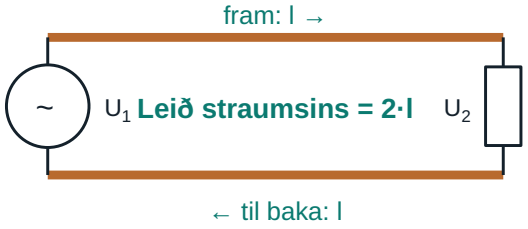
S1 Viðnám tvíleiðara

Spennufall

bls. 23

Á MANNAMÁLI

Hve mikið viðnám er í kapli með tveimur vírum?



① Þú þekkir dæmið á þessu

„**tvíleiðari**“ / kapall | lengd **m** | **mm²**

② Þú átt að finna

Viðnám leiðslu R_l

③ Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

R_l = litla l-ið niðri = leiðsla · **ρ** = eðlisviðnám · **l** = lengd · **A** = þverflatarmál

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

BYRJAÐU HÉR
VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

S1 Svona reiknarðu Viðnám tvíleiðara bls. 24

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 1)

Reiknaðu viðnámið í 50 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar) sem hefur þverflatarmálið 0,75 mm². Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`0,0178` `×` `50` `×` `2` `÷` `0,75` `=`

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Rafmagnið fer **fram og til baka**: margfaldaðu með **2**.

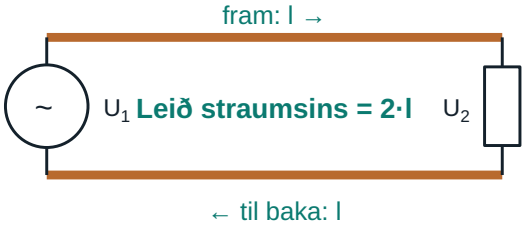
S2 Spennufall í tvíleiðara

Spennufall

bls. 25

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast á leiðinni í vírunum?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

straumur **A** · tvíleiðari · lengd **m** · **mm²**

2 Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

3 Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S2 Svona reiknarðu

Spennufall í tvíleiðara

bls. 26

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 2)

Hve mikið spennufall verður í leiðaranum í dæmi 1 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm²), ef 8 A straumur fer um hann?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) · **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) · **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4) · **I** = 8 A (straumur)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ V$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`0,0178` `×` `50` `×` `2` `÷` `0,75` `=`

`Ans` `×` `8` `=`

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Fyrst R_l (með **×2**), svo sinnum I.

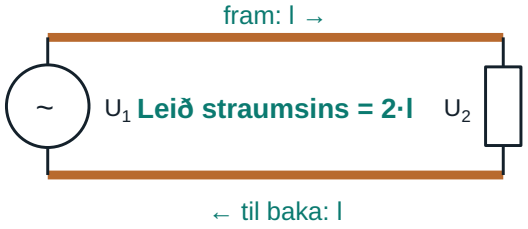
S3 Spennufall í prósentum

Spennufall

bls. 27

Á MANNAMÁLI

Hve stór hluti af spennunni tapast í vírunum?



① Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **V** gefin · straumur **A** · spurt um **%**

② Þú átt að finna

Spennufall í **%**

③ Formúlan

$$\Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad \% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

% = prósent · **Δ** = delta = breyting · **U** = spenna · $\mathbf{t_1}$ $\mathbf{t_2}$ = litlu tölurnar niðri

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

BYRJAÐU HÉR
VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

S3 Svona reiknarðu

Spennufall í prósentum

bls. 28

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 3)

Leiðarinn í dæmi 1 og 2 (50 m tvíleiðari úr eir, 0,75 mm², 8 A) er notaður við 220 V spennu. Hve stór hundraðshluti (%) er þá spennufallið í leiðaranum?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 50 m (fjarlægð (aðra leið)) · **A** = 0,75 mm² (þverflatarmál) · **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4) · **I** = 8 A (straumur) · **U_1** = 220 V (spenna gjafans)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 50 \cdot 2}{0{,}75} = \frac{1{,}78}{0{,}75}$$

$$R_l = 2{,}373\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 2{,}373 = 18{,}99\ \text{V}$$

3. Spennufall í prósentum

Deildu voltunum sem tapast með spennu gjafans og margfaldaðu með 100.

$$\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100 = \frac{18{,}99}{220} \cdot 100 = 8{,}63\ \%$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

0,0178 × 50 × 2 ÷ 0,75 × 8 =

Ans ÷ 220 × 100 =

Svar: Viðnám R_l = **2,373 Ω** · Spennufall ΔU = **18,99 V** · Spennufall í % = **8,63 %**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **0,75 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 0,98 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}98}{2} = 0{,}49$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}49 \cdot 0{,}49 = 0{,}7543$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 0,75 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Mundu **·100**. Deildu með spennu **gjafans** (U_1).

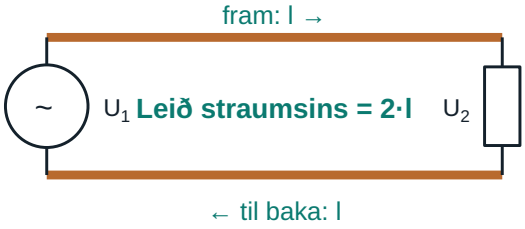
S4 Hámarkslengd kapals

Spennufall

bls. 29

Á MANNAMÁLI

Hve langur má kapallinn mest vera?



① Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ | straumur **A** | **mm²** | „hve langt?“

② Þú átt að finna

Lengd **l**

③ Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow I = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2}$$

l = lengd · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

BYRJAÐU HÉR

VÍR OG EFNI

HITI

SPENNUFALL

S4 Svona reiknarðu — Hámarkslengd kapals bls. 30

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 4)

Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 1,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 5 V við 10 A straum?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

A = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **I** = 10 A (straumur) | **ΔU** = 5 V (leyft spennufall)

efni = kopar, tvíleiðari (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

Ef vitað er hve mörg volt mega tapast og hve mikill straumurinn er, má finna hve mikið viðnám vírarnir mega hafa: R = ΔU / I.

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{5}{10} = 0{,}5\ \Omega$$

2. Lengd – umrituð formúla

R·A/ρ gefur lengd ALLS vírsins. Kapallinn er með tvo víra (fram og til baka), svo deilt er með 2.

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho \cdot 2} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}5}{0{,}0178 \cdot 2} = \frac{0{,}75}{0{,}0356}$$

$$l = 21{,}07\ \text{m}$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`5` `÷` `10` `=`

`Ans` `×` `1,5` `÷` `0,0178` `÷` `2` `=`

Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,5 Ω** · Hámarksfjarlægð l = **21,07 m**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1,5 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,38 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}38}{2} = 0{,}69$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}69 = 1{,}496$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1,5 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

Passaðu þig! Í lokin: **deildu með 2**, því vírinn fer fram og til baka.

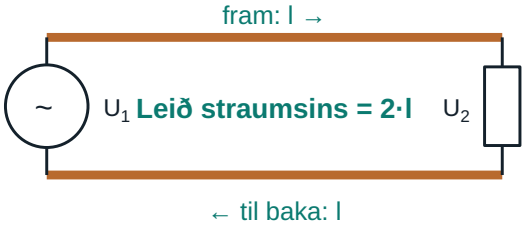
S5 Nauðsynlegt þverflatarmál

Spennufall

bls. 31

Á MANNAMÁLI

Hve sver þarf kapallinn að vera svo ekki tapist of mörg volt?



① Þú þekkir dæmið á þessu

„spennufallið **má vera** … V“ | fjarlægð **m** | straumur **A** | spurt um **mm²**

② Þú átt að finna

Þverflatarmál **A**

③ Formúlan

$$R = \frac{\Delta U}{I} \rightarrow A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R}$$

A = þverflatarmál · **R** = viðnám · **Δ** = delta = breyting · **I** = straumur

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

BYRJAÐU HÉR
VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

S5 Svona reiknarðu

Nauðsynlegt þverflatarmál bls. 32

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 5)

Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 90 m fjarlægð frá spennugjafa. Straumurinn er 60 A. Spennufallið í kaplinum má vera 8 V.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 90 m (fjarlægð) | **I** = 60 A (straumur) | **ΔU** = 8 V (leyft spennufall)

efni = kopar, tvíleiðari (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Leyft viðnám (Ohmslögmál)

Ef vitað er hve mörg volt mega tapast og hve mikill straumurinn er, má finna hve mikið viðnám vírarnir mega hafa: R = ΔU / I.

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{8}{60} = 0{,}13333\ \Omega$$

2. Þverflatarmál – umrituð formúla

Hér er formúlunni snúið til að finna sverleikann A. Margfaldað með 2 af því vírarnir eru tveir.

$$A = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{R} = \frac{0{,}0178 \cdot 90 \cdot 2}{0{,}13333}$$

$$A = 24{,}03\ \text{mm}^2$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

`8` `÷` `60` `=`

`0,0178` `×` `90` `×` `2` `÷` `Ans` `=`

Svar: Leyft viðnám kapalsins R = **0,1333 Ω** · Nauðsynlegt þverflatarmál A = **24,03 mm²**

Ef spurt er um þvermál

Svarið A er í mm². Ef spurt er um **þvermál** vírsins: snúðu A = π·r² við.

r = √(A / π) = √(24,03 / 3,14) = 2,77 mm → d = 2·r = 5,53 mm

Passaðu þig! Ekki námunda R of mikið. Veldu svo næstu **staðalstærð** fyrir ofan (t.d. 25 mm²).

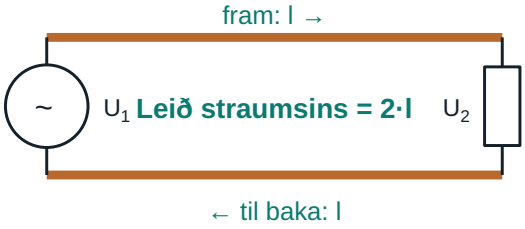
S6 Spennufall á langri leiðslu

Spennufall

bls. 33

Á MANNAMÁLI

Hve mörg volt tapast í langri leiðslu?



① Þú þekkir dæmið á þessu

löng leiðsla **m** · straumur **A** · tvíleiðari · **mm²**

② Þú átt að finna

Spennufall **ΔU**

③ Formúlan

$$\Delta U = I \cdot \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

Δ = delta = breyting · **U** = spenna · **I** = straumur · $\mathbf{R_l}$ = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

BYRJAÐU HÉR
VÍR OG EFNI
HITI
SPENNUFALL

S6 Svona reiknarðu

Spennufall á langri leiðslu

bls. 34

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 6)

Hvað verður spennufallið yfir 100 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 8 A straumur? Miðaðu við 20 °C hita á leiðaranum.

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 100 m (fjarlægð (aðra leið)) | **A** = 1 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4) | **I** = 8 A (straumur)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 100 \cdot 2}{1} = \frac{3{,}56}{1}$$

$$R_l = 3{,}56\ \Omega$$

2. Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 8 \cdot 3{,}56 = 28{,}48\ V$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

8 × 0,0178 × 100 × 2 ÷ 1 =

Svar: Viðnám leiðslunnar R_l = **3,56 Ω** · Spennufall ΔU = **28,48 V**

Ef dæmið gefur þvermál eða radíus í stað mm²

Hér er gefið **1 mm²** (þverflatarmál). Segjum að dæmið hefði í staðinn gefið **þvermál d = 1,13 mm**. Þá reiknarðu A fyrst:

1) $r = \frac{d}{2} = \frac{1{,}13}{2} = 0{,}565$ mm

2) $A = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 0{,}565 \cdot 0{,}565 = 1{,}003$ mm²

3) Notaðu svo **A ≈ 1 mm²** í formúlunni eins og hér fyrir ofan. **Radíus gefinn?** Slepptu skrefi 1. Sjá líka töfluna á bls. 6.

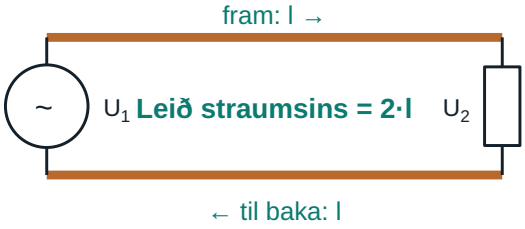
Passaðu þig! Gleymdu ekki **×2**. Löng leiðsla = mörg volt tapast.

S7 Spenna spennugjafans (með tengimynd)

Spennufall **bls. 35**

Á MANNAMÁLI

Hve mikla spennu þarf að senda af stað svo tækið fái nóg?



① Þú þekkir dæmið á þessu

spenna **yfir tækinu** (U_2) · straumur **A** · fjarlægð **m** · spurt um **spennugjafann**

② Þú átt að finna

Spenna gjafans **U_1**

③ Formúlan

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \rightarrow \quad \Delta U = I \cdot R_l \rightarrow \quad U_1 = U_2 + \Delta U$$

U = spenna · **t_1 t_2** = litlu tölurnar niðri · **Δ** = delta = breyting · **R_l** = litla l-ið niðri = leiðsla

Næsta síða: dæmi kennarans reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

S7 Svona reiknarðu

Spenna spennugjafans (með tengimynd) **bls. 36**

④ Svona reiknarðu – dæmi kennarans (3.4.1 – dæmi 7)

Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 75 m. Álagið tekur 9,5 A og spennan yfir það er 214 V. a) Gerðu tengimynd og merktu inn gefnar stærðir. b) Leiðarinn er úr eir og þverflatarmál hans er 1,5 mm². Hvert er viðnám leiðarans? c) Hve mikið spennufall verður í leiðaranum? d) Hver er spenna spennugjafans?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

l = 75 m (fjarlægð) | **I** = 9,5 A (straumur) | **U_2** = 214 V (spenna á álagi)

A = 1,5 mm² (þverflatarmál) | **efni** = kopar (ρ úr töflu á bls. 4)

1. Viðnám leiðslunnar (tvíleiðari)

Í kapli eru tveir vírar: rafmagnið fer FRAM eftir öðrum og TIL BAKA eftir hinum. Þess vegna er margfaldað með 2.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0{,}0178 \cdot 75 \cdot 2}{1{,}5} = \frac{2{,}67}{1{,}5}$$

$$R_l = 1{,}78\ \Omega$$

2. c) Spennufallið

Spennufall = hve mörg volt tapast í vírunum. Straumur sinnum viðnám leiðslunnar.

$$\Delta U = I \cdot R_l = 9{,}5 \cdot 1{,}78 = 16{,}91\ V$$

3. d) Spenna spennugjafans

Gjafinn þarf að gefa spennuna sem tækið fær PLÚS voltin sem tapast í vírunum.

$$U_1 = U_2 + \Delta U = 214 + 16{,}91 = 230{,}91\ V$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

0,0178 × 75 × 2 ÷ 1,5 =

Ans × 9,5 =

Ans + 214 =

Svar: Hve langa leið fer straumurinn í leiðurunum? = **150 m** · Viðnám leiðarans R_l = **1,78 Ω** · Spennufall ΔU = **16,91 V** · Spenna spennugjafans U_1 = **230,91 V**

Passaðu þig! Gjafinn þarf **meira** en tækið fær: $U_1 = U_2$ **+** ΔU.

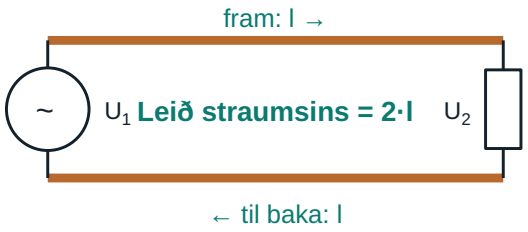
H1 Heildarviðnám og straumur

Spennufall

bls. 37

Á MANNAMÁLI

Leiðslan og tækið eru í röð. Hvert er heildarviðnámið og hve mikill straumur rennur?



1 Þú þekkir dæmið á þessu

viðnám **tækisins** (álagsins) · viðnám **víranna** · spenna **V** · spurt um **straum A**

2 Þú átt að finna

Heildarviðnám R_H og straumur **I**

3 Formúlan

$$R_H = R_l + R_{álag} \rightarrow \quad I = \frac{U}{R_H}$$

R_H = heildarviðnám · R_l = litla l-ið niðri = leiðsla · **I** = straumur · **U** = spenna

Næsta síða: dæmi reiknað skref fyrir skref, með skýringu á hverju skrefi.

H1 Svona reiknarðu

Heildarviðnám og straumur

bls. 38

④ Svona reiknarðu – byggt á glæru 3.4, dæmi 1

Rafmagnsofn er tengdur við 220 V töflu. Viðnám ofnsins er 21,6 Ω og hvor vír leiðslunnar hefur viðnámið 0,2 Ω. a) Hvert er heildarviðnámið? b) Hver er straumurinn? c) Hvert er spennufallið í leiðslunni og spennan yfir ofninum?

Hvað er gefið? Skrifaðu tölurnar niður með einingum:

U_1 = 220 V (taflan) | **$R_{álag}$** = 21,6 Ω (ofninn) | 0,2 Ω (hvor vír)

1. Viðnám leiðslunnar

Tveir vírar, 0,2 Ω hvor. Straumurinn fer í gegnum báða, svo þú leggur saman.

$$R_l = 0{,}2 + 0{,}2 = 0{,}4\ \Omega$$

2. a) Heildarviðnám

Straumurinn fer í gegnum leiðsluna OG ofninn. Viðnám í röð leggjast saman.

$$R_H = R_l + R_{álag} = 0{,}4 + 21{,}6 = 22\ \Omega$$

3. b) Straumurinn (Ohmslögmál)

Spenna deilt með HEILDARviðnámi gefur strauminn.

$$I = \frac{U}{R_H} = \frac{220}{22} = 10\ \text{A}$$

4. c) Spennufall og spenna á ofninum

Volt sem tapast í vírunum = straumur sinnum viðnám víranna. Ofninn fær afganginn (sjá S2 og S7).

$$\Delta U = I \cdot R_l = 10 \cdot 0{,}4 = 4\ \text{V}$$

$$U_2 = U_1 - \Delta U = 220 - 4 = 216\ \text{V}$$

Á reiknivélinni: Komma er oft punktur á reiknivél (0,0178 → 0.0178). Ans = síðasta svar.

0,4 | + | 21,6 | =

220 | ÷ | Ans | =

Svar: R_H = **22 Ω** · I = **10 A** · ΔU = **4 V** · U_2 = **216 V**

Passaðu þig! Notaðu **heildarviðnámið** (vírar + tæki) til að finna strauminn – ekki bara viðnám tækisins.